

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИТ)
Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1
по дисциплине
«Технология разработки программных приложений»

Тема: «Системы контроля версий»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С.П.

Принял

Степанов П.В.

Практическая работа выполнена

«16» 02 2025 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 2025 г.

(подпись руководителя)

Москва 2025

Содержание

1	Формулировка задачи и решение	5
1.1	Часть 1. Основные команды Git	5
Шаг 1.	Установить и настроить git на своей рабочей станции.	5
Шаг 2.	Создать локальный репозиторий и добавить в него несколько файлов	6
Шаг 3.	Внеси изменения в один из файлов.....	6
Шаг 4.	Проиндексировать изменения и проверить состояние.....	7
Шаг 5.	Сделать коммит того, что было проиндексировано в репозиторий. Добавить к коммиту комментарий	7
Шаг 6.	Изменить еще один файл. Добавить это изменение в индекс git. Изменить файл еще раз. Проверить состояние и производить коммит проиндексированного изменения. Теперь добавьте второе изменение в индекс, а затем проверьте состояние с помощью команды git status. Сделать коммит второго изменения.....	8
Шаг 7.	Просмотреть историю коммитов с помощью команды git log. Ознакомься с параметрами команды и используйте некоторые из них для различного формата отображения истории коммитов.	9
	Вывели коммиты в виде графа и одной линии (рис. 11)	9
Шаг 8.	Вернуть рабочий каталог к одному из предыдущих состояний.	10
Шаг 9.	Изучить, как создавать теги для коммитов для использования в будущем.	10
Шаг 10.	Отменить некоторые изменения в рабочем каталоге	11
Шаг 11.	Отменить один из коммитов в локальных репозитории	11
1.2	Часть 2. Системы управления репозиториями.....	12
Шаг 1.	Создать аккаунт на GitHub	12

Шаг 2. Создать репозиторий на GitHub и на локальной машине, согласно выбранной теме проекта.....	12
Шаг 3. Создать несколько файлов на локальной машине при помощи консоли	14
Шаг 4. Создать SSH-ключ для авторизации	14
Шаг 5. Связать репозиторий локальной машины с репозиторием на GitHub при помощи консоли.....	15
Шаг 6. Создать новую ветку в репозитории с помощью команды, произвести в ней какие-нибудь изменения, а после слейте с веткой master	16
Шаг 7. Выполнить цепочку действий в репозитории, согласно варианту:	17
1.3 Часть 3. Работа с ветвлением и оформление кода.....	22
Шаг 1. Сделайте форк репозитория в соответствии с вашим вариантом	22
Шаг 2. Склонируйте его на локальную машину.....	22
Шаг 3. Создайте две ветки branch1 и branch2 от последнего коммита в master'e	23
Шаг 4. Проведите по 3 коммита в каждую из веток, которые меняют один и тот же кусочек файла	23
Шаг 5. Выполните слияние ветки branch1 в ветку branch2, разрешив конфликты при этом	24
Шаг 6. Выгрузите все изменения во всех ветках в удаленный репозиторий	25
Шаг 7. Проведите еще 3 коммита в ветку branch1	26
Шаг 8. Склонируйте репозиторий еще раз в другую директорию ..	26

Шаг 9. В новом клоне репозитории сделайте 3 коммита в ветку branch1	27
Шаг 10. Выгрузите все изменения из нового репозитория в удаленный репозиторий	27
Шаг 11. Вернитесь в старый клон с репозиторием, выгрузите изменения с опцией –force	28
Шаг 12. Получите все изменения в новом репозитории	29
2 Контрольные вопросы.....	30
3 Вывод.....	32
4 Дополнительная литература.....	33

1 Формулировка задачи и решение

1.1 Часть 1. Основные команды Git

Шаг 1. Установить и настроить git на своей рабочей станции.

Так как git у меня был установлен перед выполнением практической работы, приведу пример, где его установить (рис. 1) и покажу в командной строке git bash работоспособность программы с помощью команды git (рис. 2).

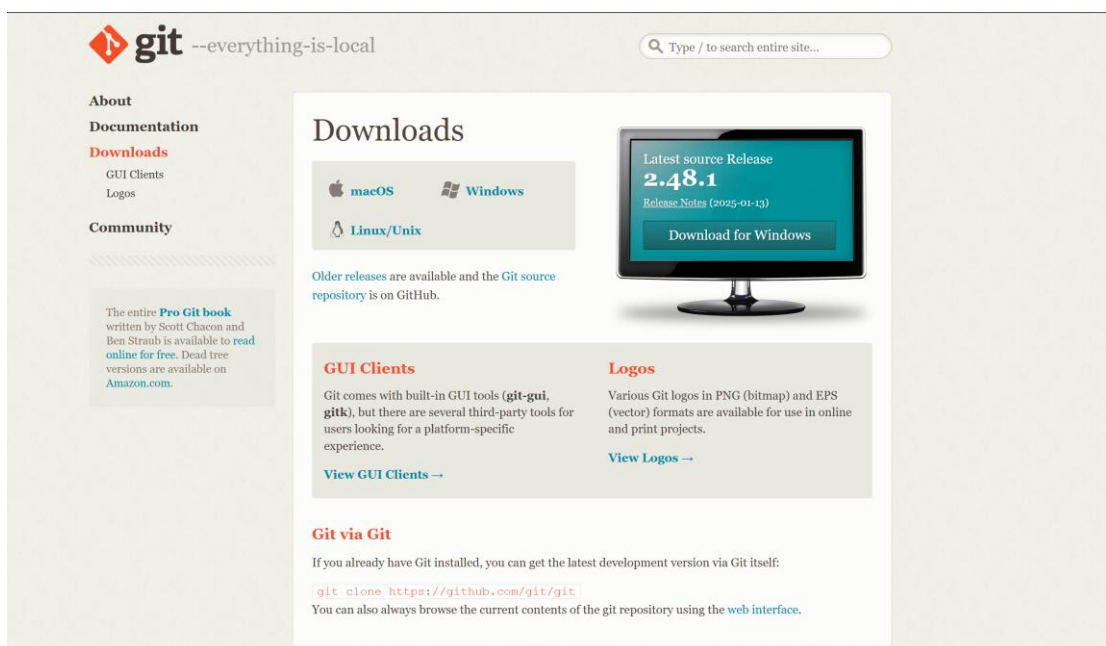


Рисунок 1 – Сайт git, для установки

```
MINGW64/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений
$ git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-c <path>] [-c <name>=<value>]
          [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
          [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
          [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
          [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
          <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
  clone      Clone a repository into a new directory
  init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

work on the current change (see also: git help everyday)
  add        Add file contents to the index
  mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore    Restore working tree files
  rm         Remove files from the working tree and from the index

examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep       Print lines matching a pattern
  log        Show commit logs
  show       Show various types of objects
  status     Show the working tree status

grow, mark and tweak your common history
  backfill   Download missing objects in a partial clone
  branch     List, create, or delete branches
  commit     Record changes to the repository
  merge      Join two or more development histories together
  rebase     Reapply commits on top of another base tip
  reset      Reset current HEAD to the specified state
  switch     Switch branches
  tag        Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

collaborate (see also: git help workflows)
  fetch      Download objects and refs from another repository
  pull       Fetch from and integrate with another repository or a local branch
  push       Update remote refs along with associated objects

'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some
concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'
to read about a specific subcommand or concept.
See 'git help git' for an overview of the system.

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений
$
```

Рисунок 2 – Git в терминале

Шаг 2. Создать локальный репозиторий и добавить в него несколько файлов

Создадим локальный репозиторий с помощью git init (рис.3)

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/cotei/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений/.git/

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ touch file1.txt file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ ls\
>
1.docx  file1.txt  file2.txt  '~$1.docx'  '~WRL0003.tmp'

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ |
```

Рисунок 3 – Git init и добавление новых файлов

Шаг 3. Внеси изменения в один из файлов

Внесли изменения через редактор папо (рис. 5) и вывели изменения на экран (рис. 4)

```

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ nano file1.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ cat file1.txt
Hello world!

```

Рисунок 4 – Изменения информации через папо и вывод изменения на экран



Рисунок 5 – Редактор папо

Шаг 4. Проиндексировать изменения и проверить состояние

Проиндексировали файлы и проверили их состояние (рис. 6)

```

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   1.docx
        new file:   file1.txt
        new file:   file2.txt
        new file:   ~$1.docx
        new file:   ~WRL0003.tmp

```

Рисунок 6 – Проиндексированные файлы

Шаг 5. Сделать коммит того, что было проиндексировано в репозиторий. Добавить к коммиту комментарий

Вписали немного о себе информации и создали коммит (рис. 7)

```

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git config --global user.email coteica555@gmail.com

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git config --global user.name sergey

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git commit -m "добавили 2 текст. файла и в первом вписали инф."
[master (root-commit) 4f626a2] добавили 2 текст. файла и в первом вписали инф.
 5 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 1.docx
 create mode 100644 file1.txt
 create mode 100644 file2.txt
 create mode 100644 ~$1.docx
 create mode 100644 ~WRL0805.tmp

```

Рисунок 7 – Создание коммита

Шаг 6. Изменить еще один файл. Добавить это изменение в индекс git.

Изменить файл еще раз. Проверить состояние и производить коммит проиндексированного изменения. Теперь добавьте второе изменение в индекс, а затем проверьте состояние с помощью команды `git status`. Сделать коммит второго изменения.

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных приложений (master)
$ cat file2.txt
Hello

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных приложений (master)
$ git add file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных приложений (master)
$ nano file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных приложений (master)
$ cat file2.txt
He int't good

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных приложений (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   file2.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
nothing to commit, working directory clean
```

Рисунок 8 – Задание 6, часть 1

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных прил
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   file2.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   1.docx
        modified:   file2.txt
        modified:   ~$1.docx
        deleted:    ~WRL0805.tmp

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        "1 \342\200\224 \320\272\320\276\320\277\320\270\321\217.docx"
        "\320\234\320\265\321\202\320\276\320\264\320\270\321\207\320\272\320\
0\242\320\240\320\237\320\237\320\237\321\200\320\260\320\272\321\202\320\270
6\321\202\320\260\342\204\2261_\320\236\321\201\320\275\320\276\320\262\321\2
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных прил
$ git commit -m "Первое изм"
[master 55d7a23] Первое изм
1 file changed, 2 insertions(+)
```

Рисунок 9 - Задание 6, часть 2


```

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных прил
ожений (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   file2.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   1.docx
        modified:   ~$1.docx
        deleted:    ~WRL0805.tmp

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        "1 \342\200\224 \320\272\320\276\320\277\320\270\321\217.docx"
        "\320\234\320\265\321\202\320\276\320\264\320\270\321\207\320\272\320\
260\320\277\320\276\321\210\320\260\320\263\320\276\320\262\320\260\321\217_\
320\242\320\240\320\237\320\237_\320\237\321\200\320\260\320\272\321\202\320\2
70\321\207\320\265\321\201\320\272\320\260\321\217_\321\200\320\260\320\261\32
0\276\321\202\320\260_\342\204\2261_\320\236\321\201\320\275\320\276\320\262\3
21\213_\321\200\320\260\320\261\320\276\321\202\321\213_\321\201.pdf"

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных прил
ожений (master)
$ git commit -m "Второе изм"
[master 38bd000] Второе изм
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

```

Рисунок 10 - Задание 6, часть 3

Шаг 7. Просмотреть историю коммитов с помощью команды git log.

Ознакомьтесь с параметрами команды и используйте некоторые из них для различного формата отображения истории коммитов.

Вывели коммиты в виде графа и одной линии (рис. 11)

```

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технлония разработки программных прил
ожений (master)
$ git log --oneline --graph
* 38bd000 (HEAD -> master) Второе изм
* 55d7a23 Первое изм
* 4f626a2 Добавили 2 текст. файла и в первом вписали инф.

```

Рисунок 11 – Вывод всех коммитов одной линией и графом с помощью команды git log и его параметров

Шаг 8. Вернуть рабочий каталог к одному из предыдущих состояний.

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git log --oneline
38bd000 (HEAD -> master) Второе изм
55d7a23 первое изм
4f626a2 добавили 2 текст. файла и в первом вписали инф.

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git checkout 4f626a2
M       1.docx
M       ~$1.docx
D       ~\WRL0805.tmp
Note: switching to '4f626a2'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedhead to false
HEAD is now at 4f626a2 добавили 2 текст. файла и в первом вписали инф.

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений ((4f626a2...))
$ cat file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений ((4f626a2...))
$ |
```

Рисунок 12 – Возвращение предыдущего состояния

Шаг 9. Изучить, как создавать теги для коммитов для использования в будущем.

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git tag v1.0 HEAD

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git log
commit 38bd000351ec214adb09849fcbee6407a60b5169 (HEAD -> master, tag: v1.0)
Author: sergey <coteica555@gmail.com>
Date: Mon Feb 17 00:26:16 2025 +0300

    Второе изм

commit 55d7a23436c4542c8cbfbffab4019aa97be78099
Author: sergey <coteica555@gmail.com>
Date: Mon Feb 17 00:23:01 2025 +0300

    первое изм

commit 4f626a23c0b63aa85466351d697c9bfff384227d6
Author: sergey <coteica555@gmail.com>
Date: Sun Feb 16 23:48:45 2025 +0300

    добавили 2 текст. файла и в первом вписали инф.
```

Рисунок 13 – Теги git

Шаг 10. Отменить некоторые изменения в рабочем каталоге

```
MINGW64/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ nano file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ cat file2.txt
He int't good
change 2

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git checkout -- file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ cat file2.txt
He int't good

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ |
```

Рисунок 14 – Отмена изменения файла в каталоге

Шаг 11. Отменить один из коммитов в локальных репозитории

```
MINGW64/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git log --all
commit ce3f2bf50fd391221806ed7ad4067d2ac4c67538 (HEAD -> master)
Author: sergey <coteica555@gmail.com>
Date: Sat Feb 22 11:00:01 2025 +0300

    delete files

commit 38bd000351ec214adb09849fcbee6407a60b5169 (tag: v1.0)
Author: sergey <coteica555@gmail.com>
Date: Mon Feb 17 00:26:16 2025 +0300

    Второе изм

commit 55d7a23436c4542c8cbfbffab4019aa97be78099
Author: sergey <coteica555@gmail.com>
Date: Mon Feb 17 00:23:01 2025 +0300

    Первое изм

commit 4f626a23c0b63aa85466351d697c9bfff384227d6
Author: sergey <coteica555@gmail.com>
Date: Sun Feb 16 23:48:45 2025 +0300

    Добавили 2 текст. файла и в первом вписали инф.

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git reset HEAD~1
Unstaged changes after reset:
D 1.docx
D ~$1.docx
D ~WRL0805.tmp

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ ls
file1.txt  Методичка_пошаговая_ТРПП_Практическая_работа_№1_Основы_работы_с_.pdf
file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ git reset --hard HEAD
HEAD is now at 38bd000 Второе изм

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Технология разработки программных приложений (master)
$ ls
1.docx
file1.txt
file2.txt
~$1.docx
~WRL0805.tmp
Методичка_пошаговая_ТРПП_Практическая_работа_№1_Основы_работы_с_.pdf
```

Рисунок 15 – Отмена коммита

1.2 Часть 2. Системы управления репозиториями

Шаг 1. Создать аккаунт на GitHub

У меня он уже есть:

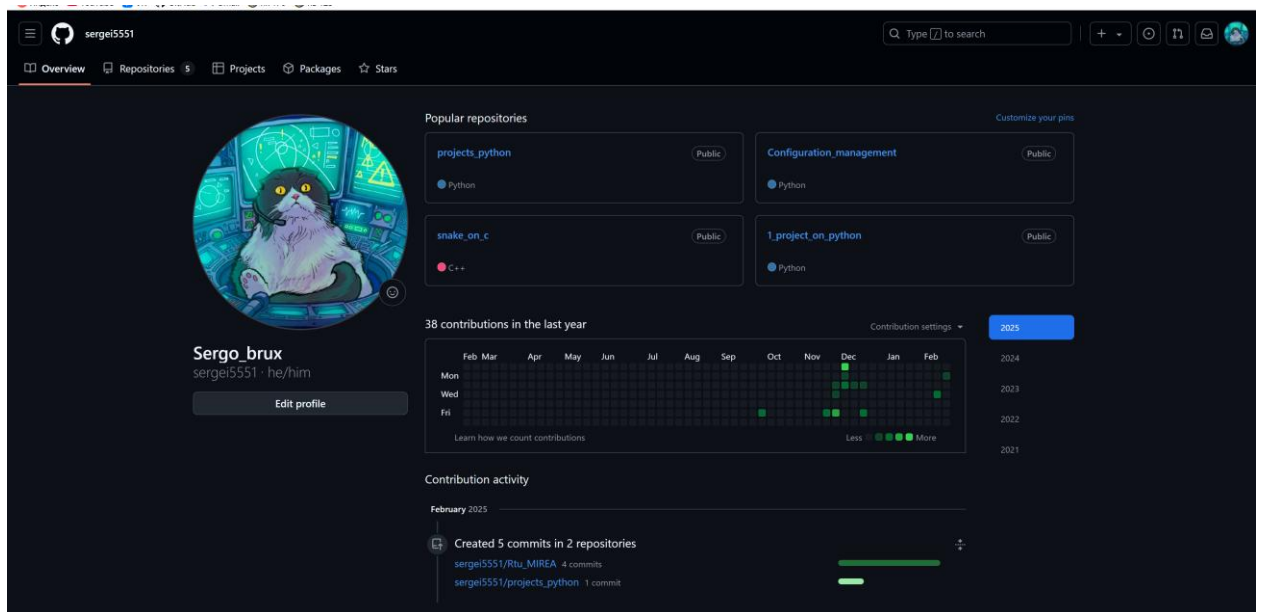


Рисунок 16 – GitHub аккаунт

Шаг 2. Создать репозиторий на GitHub и на локальной машине, согласно выбранной теме проекта

Создадим репозитории локально и удаленно.

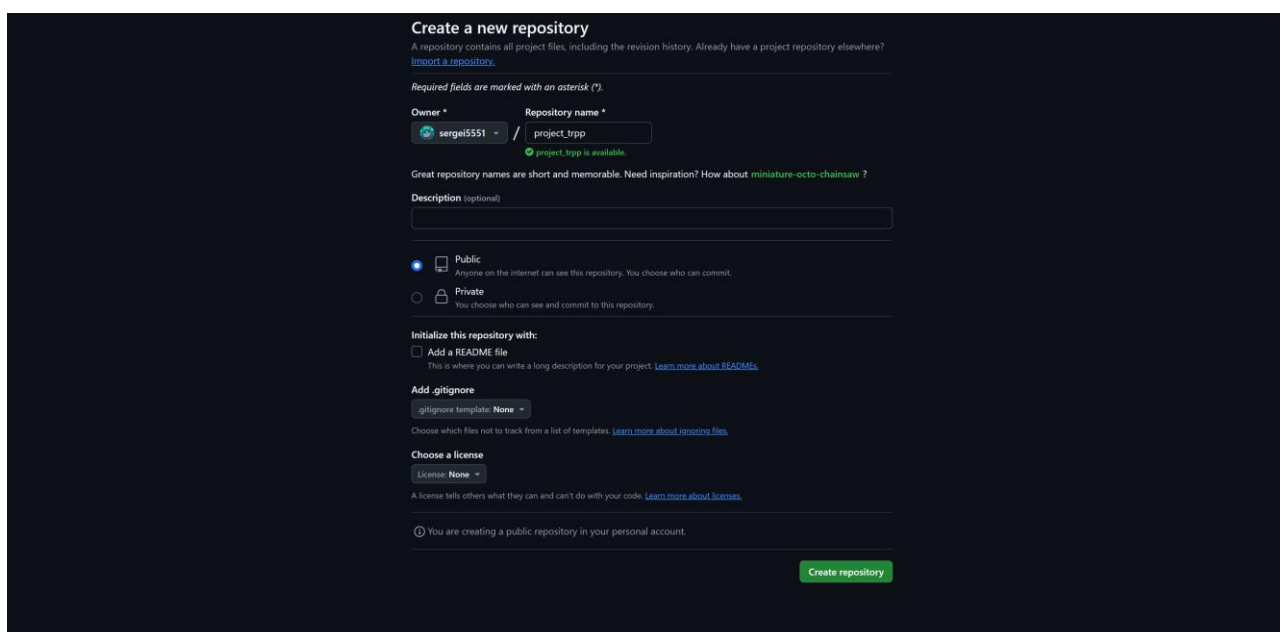


Рисунок 17 – Создание репозитория удаленно

```
MINGW64:/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project/.git

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git remote add origin https://github.com/sergei5551/project_trpp

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ touch readme.rd

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git add readme.rd

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git commit -m "add readme"
[master (root-commit) 9777951] add readme
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 readme.rd

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 209 bytes | 209.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sergei5551/project_trpp
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 18 – Создание каталога project и локального репозитория в нем

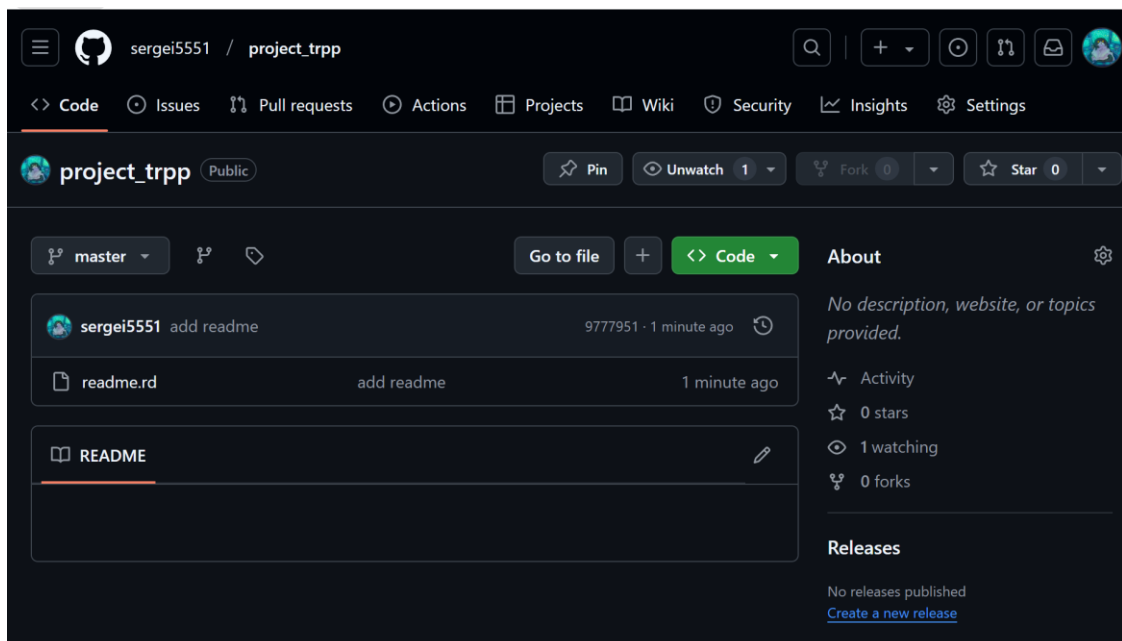


Рисунок 19 – Связали удаленный репозиторий и локальный

Шаг 3. Создать несколько файлов на локальной машине при помощи консоли

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ touch file1.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ touch file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ ls
file1.txt  file2.txt  readme.rd

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ |
```

Рисунок 20 – Создание file1.txt и file2.txt через cmd

Шаг 4. Создать SSH-ключ для авторизации

```
MINGW64:/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ ssh
usage: ssh [-46AacfgGkKMnqstTvVxXyY] [-B bind_interface] [-b bind_address]
          [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file]
          [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file]
          [-j destination] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec]
          [-O ctl_cmd] [-o option] [-P tag] [-p port] [-R address]
          [-s ctl_path] [-w host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
          destination [command [argument ...]]
          ssh [-Q query_option]

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "coteica555@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/cotei/.ssh/id_rsa):
Created directory '/c/Users/cotei/.ssh'.
Enter passphrase for "/c/Users/cotei/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/cotei/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c/Users/cotei/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:hTXEBBIRzu7gA2d+EWk+qEqw5oQt4V2FWjnA1lehmU0 coteica555@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|  ... 0.0E*          |
|  0.00+*0..         |
|  . B=0=...         |
|  Booo .            |
|o =.=. S           |
|oXoo.o             |
|+B=.o              |
|B. o               |
|..                 |
+---[SHA256]-----+

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ ssh-agent
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-so5IvYs2XDB3/agent.1766; export SSH_AUTH_SOCK;
SSH_AGENT_PID=1767; export SSH_AGENT_PID;
echo Agent pid 1767;

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ |
```

Рисунок 21 – Создание SSH-ключа

```
MINGW64:/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project
echo Agent pid 1767;

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ eval "$(ssh-agent -s)"
Agent pid 1773

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Enter passphrase for /c/Users/cotei/.ssh/id_rsa:
Identity added: /c/Users/cotei/.ssh/id_rsa (coteica555@gmail.com)

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ cat ~
~LOCAL SERVICE/
~NETWORK SERVICE/
~NT SERVICE+TrustedInstaller/
~cotei/
~Администраторы/
~СИСТЕМА
```

Рисунок 22 – Получения данных об ssh

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDCZiuQC4tB7X9A7K1HE5kFofl7/N41tH+ZZziVq0YzUHoG1C9+pImo9TrEEMZKOInOVXPrH1WSg3SWZcK53TZ5BTJc51VQ
8zfI11D5KzwgrmH2DnCj07R3jWkMCiEbH0rhQ080T/P8sgT1ZvVmR05JaoIkP30GEZy/G+Vv21vZo6aDlyeqYqR0oAwVQGNLFX+p+7YoupNBSk/vkV8ahuJ3zhTdnG3WjsBkc
skCeTagAhb1ZQ9R/35VsNq0DwpTEKk/xdqP1bTW/FjdUwP9vt53s1NVB5v0HnX4HxRZTcfIhhn1OrzegHMXAmzMXz90r20Loydpy8RFnpUzMFd6H9pXpCstj5ECZwF0v6X8/W
BnyAMGusL1ehC1yrc/SbNoCCspcd/moyxGLbo+QAzcRu5mryagw//VxkqgbREhtUwAT1PjesYj1c9Ks1nQGxpb1xFAo9rjsPHTJUVpJ1dgT3tdfQyAKXnezHPsCOMjh3C3EL1g
ngadguzP0UjtcJvAC6PkAQOWOTD9UdpvAXeyITqnJz2THC8FN8xN00wLUqOjQfj8qjEt14rxbRUBxzbV6h2jNQS6jJkzqxMLrk3vX2xbqpwkZY167RE3tQssqbqi2zgAj5
4j/07rd1Pwnhg06IN0qsiCFpOY5mpYbysj27fu6q2/eJM3J3PYUqQ== coteica555@gmail.com

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
```

Рисунок 22 – Получения SSH-ключа

Шаг 5. Связать репозиторий локальной машины с репозиторием на GitHub при помощи консоли

Мы связали репозитории еще в шаг 1(см. рис 18-19), но также давайте свяжем локальный и удаленный репозитории с помощью ssh-ключа.

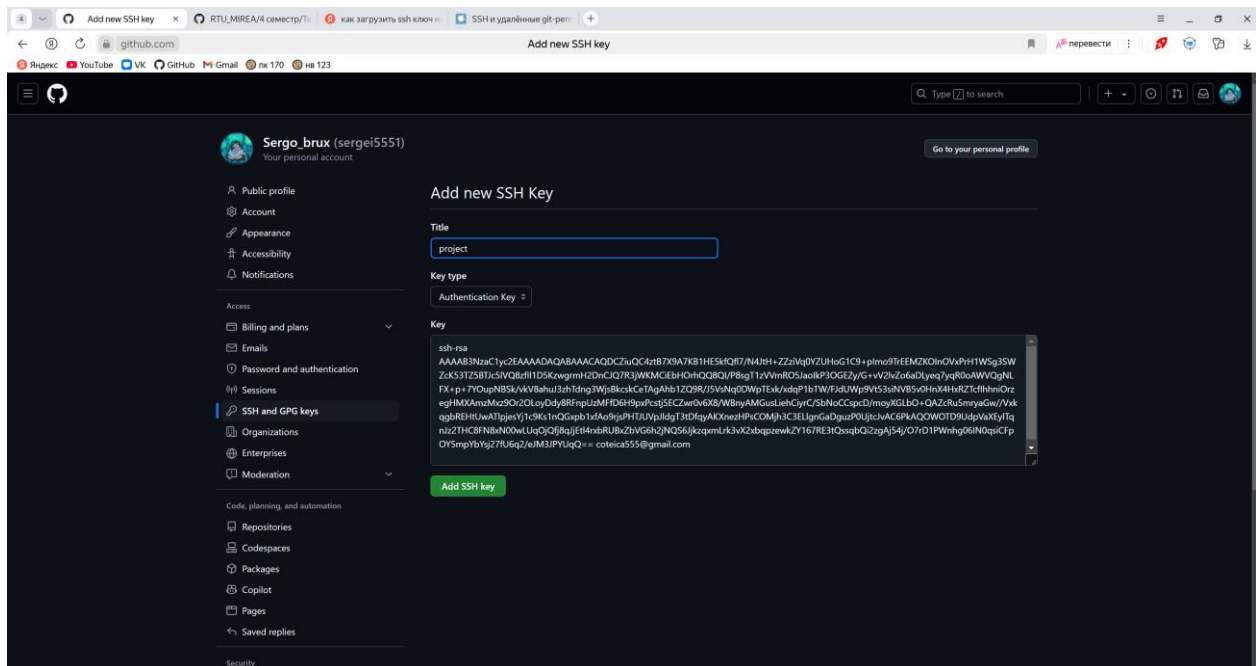


Рисунок 23 – Связь по ssh-ключу

Шаг 6. Создать новую ветку в репозитории с помощью команды, произвести в ней какие-нибудь изменения, а после слейте с веткой master

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git checkout -b branch2
Switched to a new branch 'branch2'

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ git status
On branch branch2
nothing to commit, working tree clean

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ ls
file1.txt  file2.txt  readme.rd

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ echo "goodbye!" > file1.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ git status
On branch branch2
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ git commit -m "mod file1.txt"
On branch branch2
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ git add file1.txt
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ git commit -m "mod file1.txt"
[branch2 2d317a3] mod file1.txt
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 24 – Создание новой ветки


```

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (branch2)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git log --graph --oneline --all
* 2d317a3 (branch2) mod file1.txt
* 660e6ae (HEAD -> master) 2
* 9777951 (origin/master) add readme

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git merge branch2
Updating 660e6ae..2d317a3
Fast-forward
 file1.txt | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git log --graph --oneline --all
* 2d317a3 (HEAD -> master, branch2) mod file1.txt
* 660e6ae 2
* 9777951 (origin/master) add readme

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ cat file1.txt
goodbye!

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git push origin
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 541 bytes | 541.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sergei5551/project_trpp
  9777951..2d317a3  master -> master

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)
$ git log --graph --oneline --all
* 2d317a3 (HEAD -> master, origin/master, branch2) mod file1.txt
* 660e6ae 2
* 9777951 add readme

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project (master)

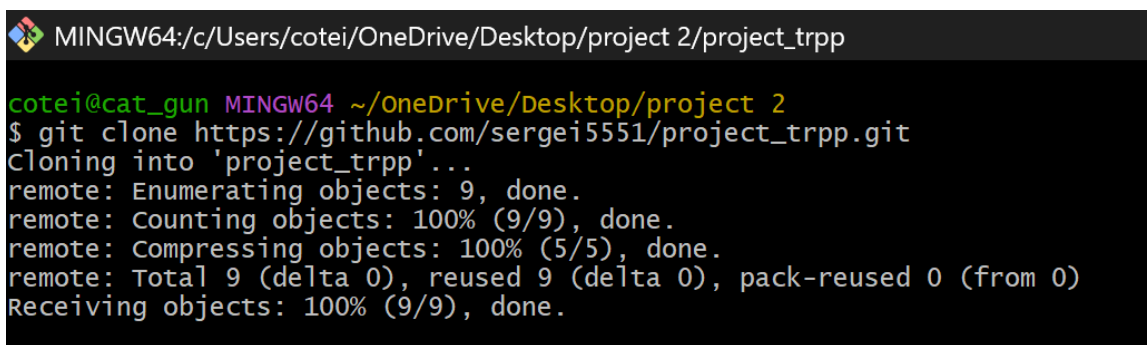
```

Рисунок 25 – Слияние веток

Шаг 7. Выполнить цепочку действий в репозитории, согласно варианту:

№ варианта	Задание
2	1) Клонировать непустой удаленный репозиторий на локальную машину 2) Создать новую ветку и вывести список всех веток 3) Произвести коммит в ветке master 4) Произвести 3 коммита в новой ветке в разные файлы 5) Выгрузить изменения в удаленный репозиторий 6) Откатить ветку обратно на 2 коммита (в том числе в удаленном репозитории) 7) Вывести в консоли различия между веткой master и новой веткой 8) Перебазировать новую ветку на master

1) Клонировать непустой репозиторий из GitHub



```

MINGW64:/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2
$ git clone https://github.com/sergei5551/project_trpp.git
Cloning into 'project_trpp'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 9 (delta 0), reused 9 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (9/9), done.

```

Рисунок 26 – Клонирования репозитория

2) Создаем новую ветку и выводим все

```
MINGW64:/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ git checkout -b newbranch
Switched to a new branch 'newbranch'

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git branch -a
  master
* newbranch
remotes/origin/HEAD -> origin/master
remotes/origin/master

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$
```

Рисунок 27 – Создание ветки и вывод всех имеющихся

3) Произведем новый коммит в ветке master

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ ls
file1.txt file2.txt readme.rd

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ echo "change" >> file2.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ echo "change" >> file1.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'file2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ git commit -m "new commit with changes files"
[master da926a6] new commit with changes files
2 files changed, 2 insertions(+)

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ git log --graph --all
* commit da926a6f134239b086271d13f6152d27e6b24b89 (HEAD -> master)
  Author: sergey <coteica555@gmail.com>
  Date:   Sun Feb 23 09:51:00 2025 +0300

    new commit with changes files

* commit 2d317a35b172c19037b14d920df0552c628d0bc2 (origin/master, origin/HEAD, newbranch)
  Author: sergey <coteica555@gmail.com>
  Date:   Sun Feb 23 01:45:02 2025 +0300

    mod file1.txt

* commit 660e6ae64ed760c533ea0670f826bd1b97b6ba95
  Author: sergey <coteica555@gmail.com>
  Date:   Sun Feb 23 01:41:56 2025 +0300

    2

* commit 9777951d880de56f3338251b690c5ee2ba5c79cf
  Author: sergey <coteica555@gmail.com>
  Date:   Sun Feb 23 00:43:26 2025 +0300

    add readme
```

Рисунок 28 – Новый коммит в ветке master

4) Создадим новые три коммита в нашу новую ветку

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (master)
$ git checkout newbranch
Switched to branch 'newbranch'

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ touch file_new_1

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git add file_new_1

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git commit -m "add file_new_1"
[newbranch 9053314] add file_new_1
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 file_new_1

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ touch file_new_2

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git add file_new_2

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git commit -m "add file_new_2"
[newbranch cdd85b3] add file_new_2
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 file_new_2

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ touch file_new_3

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git add file_new_3

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git commit -m "add file_new_3"
[newbranch 7909044] add file_new_3
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 file_new_3

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git log --oneline --all
7909044 (HEAD -> newbranch) add file_new_3
cdd85b3 add file_new_2
9053314 add file_new_1
da926a6 (master) new commit with changes files
2d317a3 (origin/master, origin/HEAD) mod file1.txt
660e6ae 2
9777951 add readme
```

Рисунок 29 – 3 коммита в новой ветке в разные файлы

5) Поэтапно выгрузим в удаленный репозиторий все изменения в ветках

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git push origin master
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 342 bytes | 342.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sergei5551/project_trpp.git
  2d317a3..da926a6  master -> master

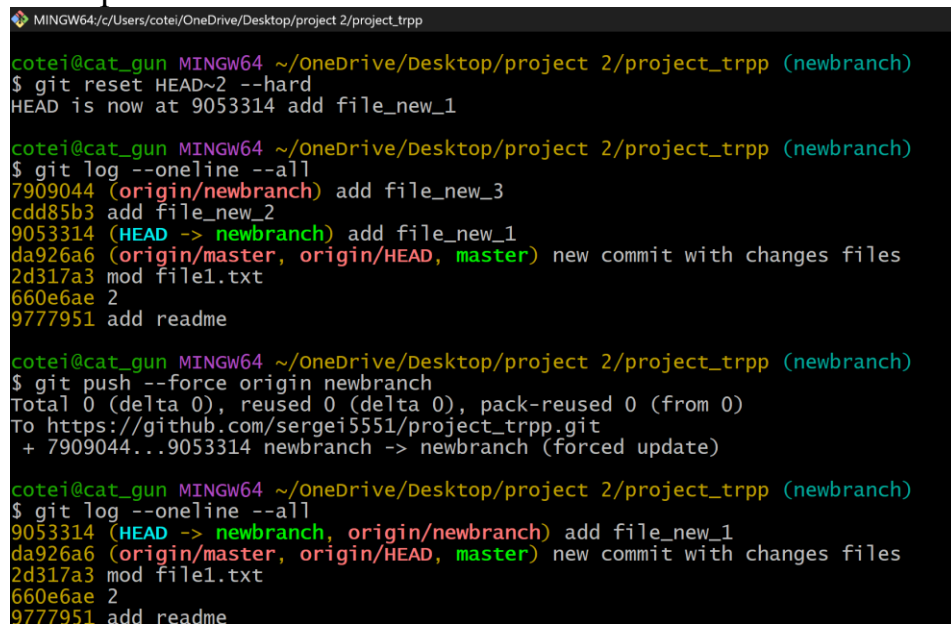
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git log --oneline --all
7909044 (HEAD -> newbranch) add file_new_3
cdd85b3 add file_new_2
9053314 add file_new_1
da926a6 (origin/master, origin/HEAD, master) new commit with changes files
2d317a3 mod file1.txt
660e6ae 2
9777951 add readme

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git push origin newbranch
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 630 bytes | 630.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'newbranch' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/sergei5551/project_trpp/pull/new/newbranch
remote:
To https://github.com/sergei5551/project_trpp.git
 * [new branch]      newbranch -> newbranch

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git log --oneline --all
7909044 (HEAD -> newbranch, origin/newbranch) add file_new_3
cdd85b3 add file_new_2
9053314 add file_new_1
da926a6 (origin/master, origin/HEAD, master) new commit with changes files
2d317a3 mod file1.txt
660e6ae 2
9777951 add readme
```

Рисунок 30 – Выгруженные изменения в удаленный репозиторий

- 6) Откатим ветру newbranch на локальном, а потом на удаленном репозиториях



```
MINGW64/c:/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git reset HEAD~2 --hard
HEAD is now at 9053314 add file_new_1

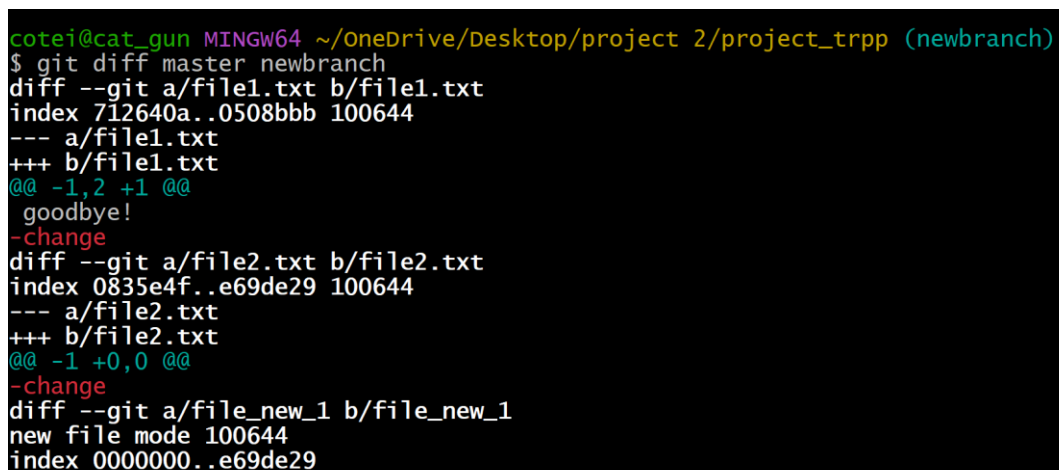
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git log --oneline --all
7909044 (origin/newbranch) add file_new_3
cdd85b3 add file_new_2
9053314 (HEAD -> newbranch) add file_new_1
da926a6 (origin/master, origin/HEAD, master) new commit with changes files
2d317a3 mod file1.txt
660e6ae 2
9777951 add readme

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git push --force origin newbranch
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sergei5551/project_trpp.git
+ 7909044...9053314 newbranch -> newbranch (forced update)

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git log --oneline --all
9053314 (HEAD -> newbranch, origin/newbranch) add file_new_1
da926a6 (origin/master, origin/HEAD, master) new commit with changes files
2d317a3 mod file1.txt
660e6ae 2
9777951 add readme
```

Рисунок 31 - Откатали ветку обратно на 2 коммита

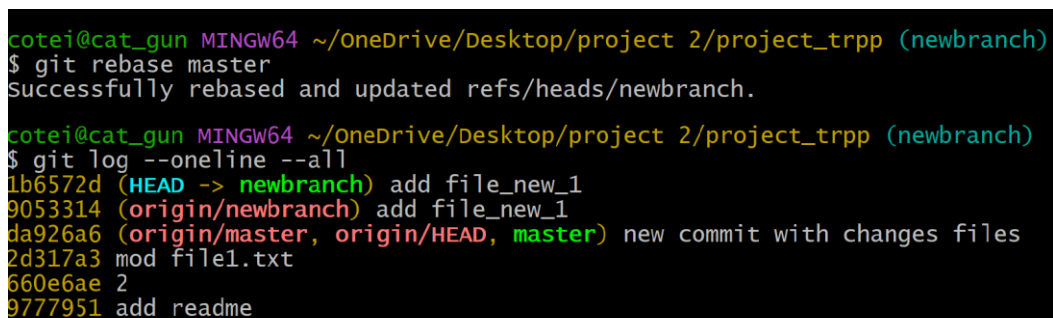
- 7) Выведем в консоли различия между веткой master и новой веткой



```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git diff master newbranch
diff --git a/file1.txt b/file1.txt
index 712640a..0508bbb 100644
--- a/file1.txt
+++ b/file1.txt
@@ -1,2 +1 @@
 goodbye!
-change
diff --git a/file2.txt b/file2.txt
index 0835e4f..e69de29 100644
--- a/file2.txt
+++ b/file2.txt
@@ -1 +0,0 @@
-change
diff --git a/file_new_1 b/file_new_1
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
```

Рисунок 32 – Различие веток

- 8) Перебазируем новую ветку на master



```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git rebase master
Successfully rebased and updated refs/heads/newbranch.

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/project_trpp (newbranch)
$ git log --oneline --all
1b6572d (HEAD -> newbranch) add file_new_1
9053314 (origin/newbranch) add file_new_1
da926a6 (origin/master, origin/HEAD, master) new commit with changes files
2d317a3 mod file1.txt
660e6ae 2
9777951 add readme
```

Рисунок 33 – Git rebase

1.3 Часть 3. Работа с ветвлением и оформление кода

Шаг 1. Сделайте форк репозитория в соответствии с вашим вариантом

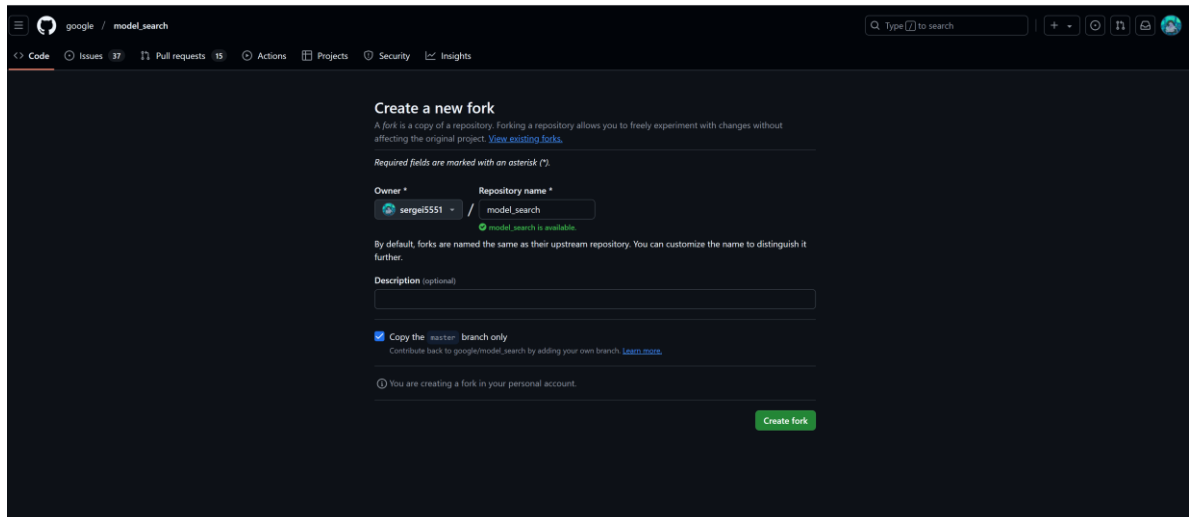


Рисунок 33 – Создание нового fork

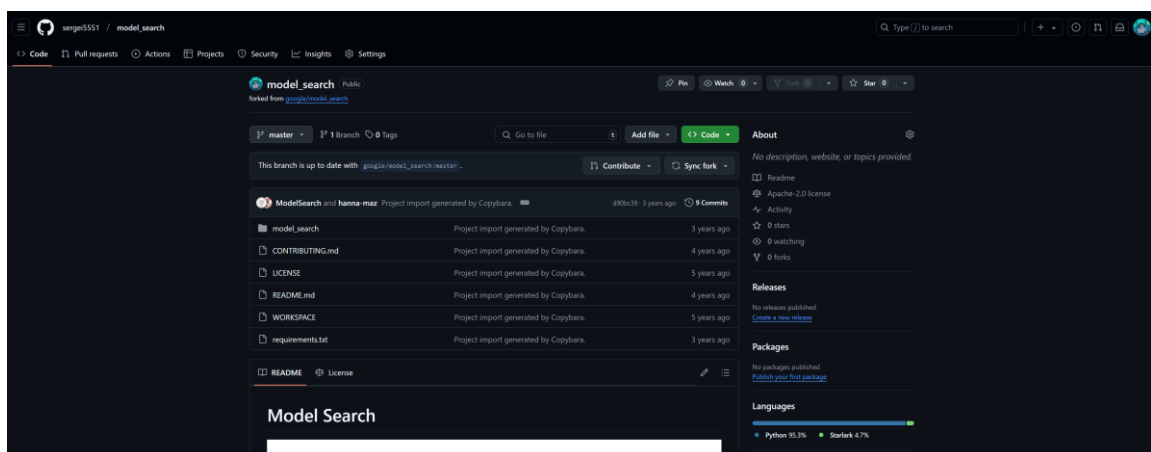


Рисунок 34 – Fork репозиторий

Шаг 2. Склонируйте его на локальную машину

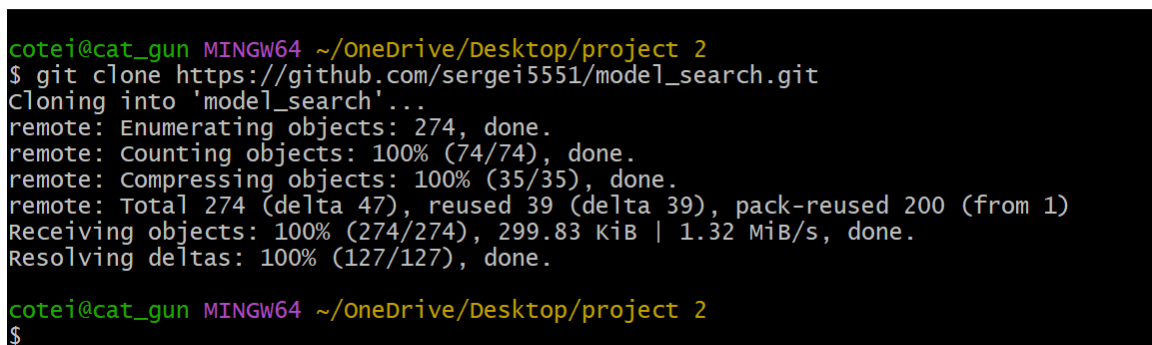


Рисунок 35 – Clone удаленного репозитория

Шаг 3. Создайте две ветки branch1 и branch2 от последнего коммита в master'e

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (master)
$ git branch branch1

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (master)
$ git branch branch2

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (master)
$ git branch -a
  branch1
  branch2
* master
remotes/origin/HEAD -> origin/master
remotes/origin/master
```

Рисунок 36 – Создание двух новых веток

Шаг 4. Проведите по 3 коммита в каждую из веток, которые меняют один и тот же кусочек файла

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2)
$ git log --oneline --graph --all
* b957387 (HEAD -> branch2) add file1.txt change2_br2
* 473b6b0 add file1.txt change1_br2
* 6de7793 add file1.txt
| * 129fd5c (branch1) file1.txt change2
| * b6a6a22 file1.txt change1
| * 0d9f3df add file1.txt
|/
* d90bc39 (origin/master, origin/HEAD, master) Project import generated by Copybara.
* 8c5eed4 Project import generated by Copybara.
* 6cdf17e Project import generated by Copybara.
* f87057b Project import generated by Copybara.
* c520a6c Project import generated by Copybara.
* 665501e Project import generated by Copybara.
* ac05b95 Project import generated by Copybara.
* 997e70e Project import generated by Copybara.
* 73e523e Create README.md
```

Рисунок 37 – 3 новых коммита в ветке branch1 и branch2

Шаг 5. Выполните слияние ветки branch1 в ветку branch2, разрешив конфликты при этом

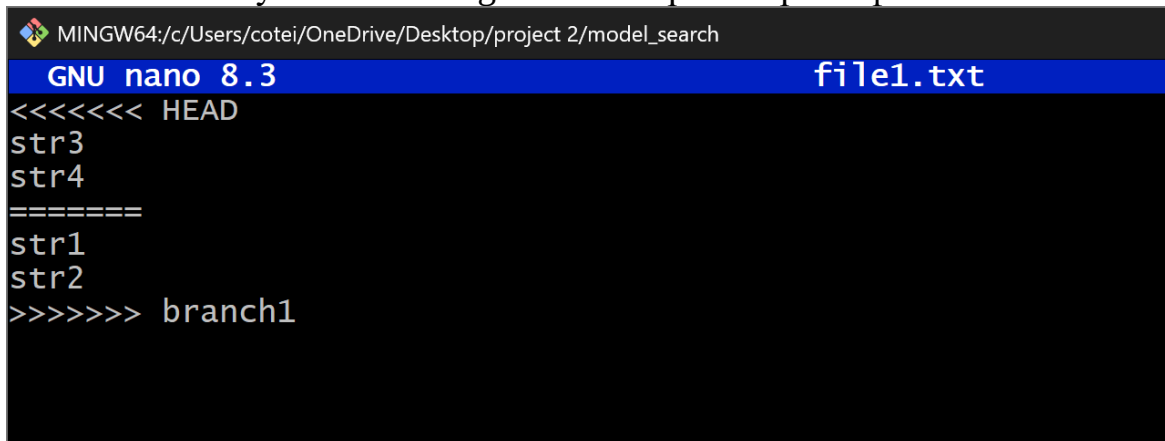
```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2)
$ git merge branch1
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (add/add): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2|MERGING)
$ git status
On branch branch2
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both added:      file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Рисунок 38 – Merge веток и просмотр конфликта



```
MINGW64:/c/Users/cotei/OneDrive/Desktop/project 2/model_search
GNU nano 8.3 file1.txt
<<<<<<< HEAD
str3
str4
=====
str1
str2
>>>>>>> branch1
```

Рисунок 39 – Редактирования файла с конфликтом

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2|MERGING)
$ git add file1.txt

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2|MERGING)
$ git commit -m "merge branch1 and branch2"
[branch2 99ca09a] merge branch1 and branch2

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2)
$ git log --oneline --graph --all
* 99ca09a (HEAD -> branch2) merge branch1 and branch2
|
| * 129fd5c (branch1) file1.txt change2
| * b6a6a22 file1.txt change1
| * 0d9f3df add file1.txt
| * | b957387 add file1.txt change2_br2
| * | 473b6b0 add file1.txt change1_br2
| * | 6de7793 add file1.txt
|/
* d90bc39 (origin/master, origin/HEAD, master) Project import generated by Copybara.
* 8c5eed4 Project import generated by Copybara.
* 6cdf17e Project import generated by Copybara.
* f87057b Project import generated by Copybara.
* c520a6c Project import generated by Copybara.
* 665501e Project import generated by Copybara.
* ac05b95 Project import generated by Copybara.
* 997e70e Project import generated by Copybara.
* 73e523e Create README.md
```

Рисунок 40 – Вывод коммитов после merge

Шаг 6. Выгрузите все изменения во всех ветках в удаленный репозиторий

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2)
$ git push origin branch2
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (19/19), 1.40 KiB | 358.00 KiB/s, done.
Total 19 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'branch2' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/sergei5551/model_search/pull/new/branch2
remote:
To https://github.com/sergei5551/model_search.git
 * [new branch]      branch2 -> branch2

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch2)
$ git log --oneline --graph --all
*   99ca09a (HEAD -> branch2, origin/branch2) merge branch1 and branch2
|
| * 129fd5c (branch1) file1.txt change2
| * b6a6a22 file1.txt change1
| * 0d9f3df add file1.txt
| * | b957387 add file1.txt change2_br2
| * | 473b6b0 add file1.txt change1_br2
| * | 6de7793 add file1.txt
|/
* d90bc39 (origin/master, origin/HEAD, master) Project import generated by Copybara.
* 8c5eed4 Project import generated by Copybara.
* 6cdf17e Project import generated by Copybara.
* f87057b Project import generated by Copybara.
* c520a6c Project import generated by Copybara.
* 665501e Project import generated by Copybara.
* ac05b95 Project import generated by Copybara.
* 997e70e Project import generated by Copybara.
* 73e523e Create README.md
```

Рисунок 41 – Выгрузка веток на удаленный репозиторий

Шаг 7. Проведите еще 3 коммита в ветку `branch1`

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch1)
$ git log --oneline --graph --all
* 1244c9c (HEAD -> branch1) change file1.txt after merge 3
* 3c0459a change file1.txt after merge 2
* 3752307 change file1.txt after merge
* 99ca09a (origin/branch2, branch2) merge branch1 and branch2
|
| \
|  \
|/  \
* | 129fd5c file1.txt change2
* | b6a6a22 file1.txt change1
* | 0d9f3df add file1.txt
* | b957387 add file1.txt change2_br2
* | 473b6b0 add file1.txt change1_br2
* | 6de7793 add file1.txt
|/
* d90bc39 (origin/master, origin/HEAD, master) Project import generated by Copybara.
* 8c5eed4 Project import generated by Copybara.
* 6cdf17e Project import generated by Copybara.
* f87057b Project import generated by Copybara.
* c520a6c Project import generated by Copybara.
* 665501e Project import generated by Copybara.
* ac05b95 Project import generated by Copybara.
* 997e70e Project import generated by Copybara.
* 73e523e Create README.md
```

Рисунок 42 - Еще 3 коммита в ветку branch1

Шаг 8. Склонируйте репозиторий еще раз в другую директорию

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2_another clone
$ git clone https://github.com/sergei5551/model_search.git
Cloning into 'model_search'...
remote: Enumerating objects: 293, done.
remote: Counting objects: 100% (92/92), done.
remote: Compressing objects: 100% (42/42), done.
remote: Total 293 (delta 53), reused 56 (delta 45), pack-reused 201 (from 1)
Receiving objects: 100% (293/293), 301.28 KiB | 1.85 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (133/133), done.

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2_another clone/model_search (master)
$ git log --oneline --graph --all
* 99ca09a (origin/branch2) merge branch1 and branch2
|
| * 129fd5c file1.txt change2
| * b6a6a22 file1.txt change1
| * 0d9f3df add file1.txt
| * b957387 add file1.txt change2_br2
| * 473b6b0 add file1.txt change1_br2
| * 6de7793 add file1.txt
|/
* d90bc39 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Project import generated by Copybara.
* 8c5eed4 Project import generated by Copybara.
* 6cdf17e Project import generated by Copybara.
* f87057b Project import generated by Copybara.
* c520a6c Project import generated by Copybara.
* 665501e Project import generated by Copybara.
* ac05b95 Project import generated by Copybara.
* 997e70e Project import generated by Copybara.
* 73e523e Create README.md
```

Рисунок 43 – Склонированный репозиторий еще раз в другую директорию

Шаг 9. В новом клоне репозитории сделайте 3 коммита в ветку branch1

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project_2_another_clone/model_search (master)
$ git log --oneline --graph --all
* cf21d2d (HEAD -> master) change file1.txt new_dir_3
* 159f3e3 change file1.txt new_dir_2
* b4b0187 change file1.txt new_dir_1
* 99ca09a (origin/branch2) merge branch1 and branch2
| \
| * 129fd5c file1.txt change2
| * b6a6a22 file1.txt change1
| * 0d9f3df add file1.txt
| /
| /
* b957387 add file1.txt change2_br2
* 473b6b0 add file1.txt change1_br2
* 6de7793 add file1.txt
| /
* d90bc39 (origin/master, origin/HEAD) Project import generated by Copybara.
* 8c5eed4 Project import generated by Copybara.
* 6cdf17e Project import generated by Copybara.
* f87057b Project import generated by Copybara.
* c520a6c Project import generated by Copybara.
* 665501e Project import generated by Copybara.
* ac05b95 Project import generated by Copybara.
* 997e70e Project import generated by Copybara.
* 73e523e Create README.md
```

Рисунок 44 – Новый клон репозитория + 3 коммита в ветку branch1 в этом репозитории

Шаг 10. Выгрузите все изменения из нового репозитория в удаленный репозиторий

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project_2_another_clone/model_search (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 753 bytes | 376.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/sergei5551/model_search.git
d90bc39..cf21d2d master -> master

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project_2_another_clone/model_search (master)
$ git log --oneline --graph --all
* cf21d2d (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) change file1.txt new_dir_3
* 159f3e3 change file1.txt new_dir_2
* b4b0187 change file1.txt new_dir_1
* 99ca09a (origin/branch2) merge branch1 and branch2
| \
| * 129fd5c file1.txt change2
| * b6a6a22 file1.txt change1
| * 0d9f3df add file1.txt
| /
| /
* b957387 add file1.txt change2_br2
* 473b6b0 add file1.txt change1_br2
* 6de7793 add file1.txt
| /
* d90bc39 Project import generated by Copybara.
```

Рисунок 45 – Залив новых изменений на удаленный репозиторий и показ графа коммитов

Шаг 11. Вернитесь в старый клон с репозиторием, выгрузите изменения с опцией `--force`

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch1)
$ git push origin master --force
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sergei5551/model_search.git
+ cf21d2d...d90bc39 master -> master (forced update)
```

Рисунок 46 – Git push –force

После git push –force в ветке master ничего нет из новых изменений.

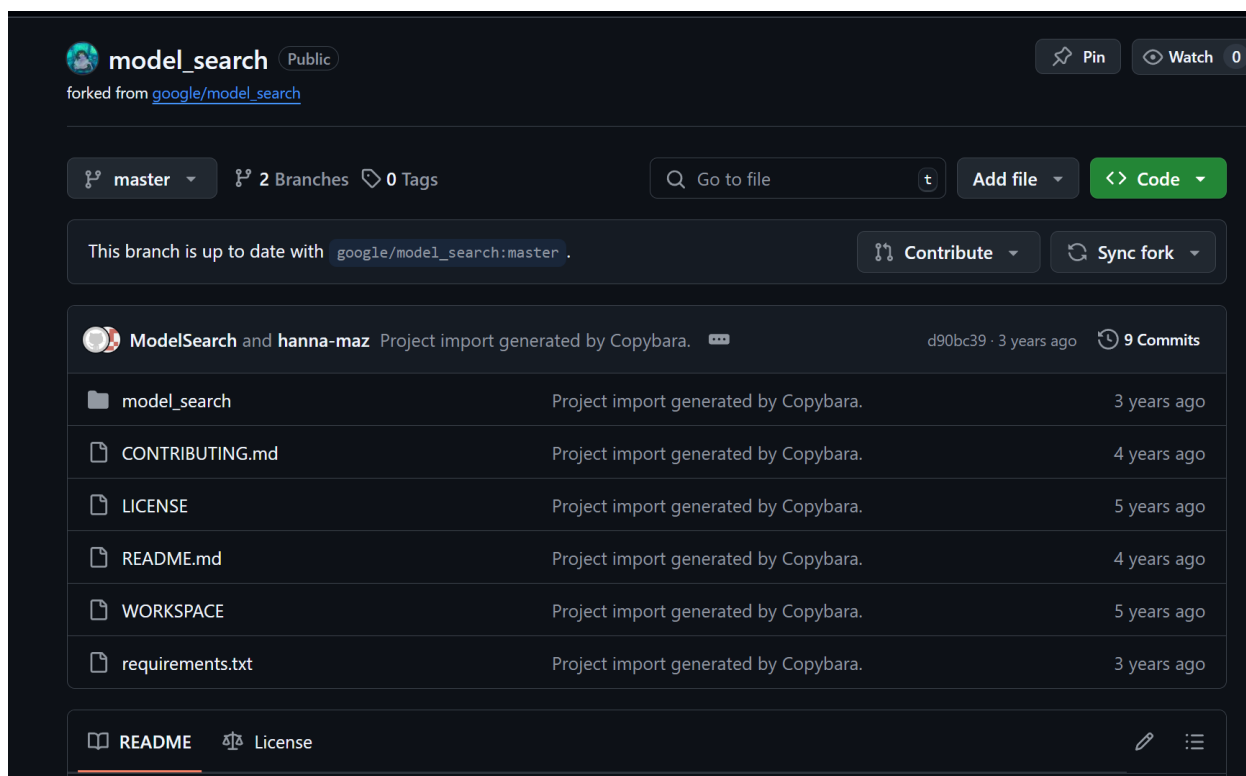


Рисунок 47 – Ветка master

Шаг 12. Получите все изменения в новом репозитории

```
cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch1)
$ git fetch origin

cotei@cat_gun MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/project 2/model_search (branch1)
$ git log --oneline --graph --all
* 1244c9c (HEAD -> branch1) change file1.txt after merge 3
* 3c0459a change file1.txt after merge 2
* 3752307 change file1.txt after merge
* 99ca09a (origin/branch2, branch2) merge branch1 and branch2
|
| \
|  \
|/
* 129fd5c file1.txt change2
* b6a6a22 file1.txt change1
* 0d9f3df add file1.txt
* b957387 add file1.txt change2_br2
* 473b6b0 add file1.txt change1_br2
* 6de7793 add file1.txt
|
|/
* d90bc39 (origin/master, origin/HEAD, master) Project import generated by Copybara.
* 8c5eed4 Project import generated by Copybara.
* 6cdf17e Project import generated by Copybara.
* f87057b Project import generated by Copybara.
* c520a6c Project import generated by Copybara.
* 665501e Project import generated by Copybara.
* ac05b95 Project import generated by Copybara.
* 997e70e Project import generated by Copybara.
* 73e523e Create README.md
```

Рисунок 48 – Git fetch

№ варианта	Репозиторий
2	https://github.com/google/model_search

2 Контрольные вопросы

1. Типы систем контроля версий:

- **Локальные системы контроля версий:** Пример — RCS (Revision Control System).
- **Централизованные системы контроля версий:** Пример — SVN (Subversion).
- **Распределенные системы контроля версий:** Пример — Git, Mercurial.

2. К какому типу систем контроля версий относится Git?

Git относится к распределенным системам контроля версий.

3. Что такое репозиторий Git?

Репозиторий Git — это хранилище, содержащее все файлы проекта, историю изменений, ветки, теги и другие данные, необходимые для управления версиями.

4. Что такое коммит?

Коммит — это фиксация изменений в репозитории. Каждый коммит содержит снимок состояния файлов на момент его создания, а также сообщение, описывающее изменения.

5. Что такое ветка в репозитории Git?

Ветка — это независимая линия разработки в репозитории. Она позволяет работать над разными версиями проекта одновременно, не затрагивая основную ветку (например, main или master).

6. Что такое тег в репозитории Git?

Тег — это метка, которая отмечает определенный коммит (например, версию релиза). Теги бывают двух типов: легковесные (lightweight) и аннотированные (annotated).

7. Что такое слияние двух веток?

Слияние — это процесс объединения изменений из одной ветки в другую. Например, изменения из feature-ветки могут быть объединены в основную ветку.

8. Что такое конфликт в Git? Как его решить и почему они бывают?

Конфликт возникает, когда Git не может автоматически объединить изменения из разных веток (например, если в одной и той же строке файла были сделаны разные изменения).

3 Вывод

Мы освоили основные команды git, научились управлять локальным и удаленным репозиториями, научились разветвлять работу на разные ветки, а также лучше поняли систему git и git hub

4 Дополнительная литература

1. Git для профессионального программиста – СПб.: Питер, 2016 – 496 с.: ил. – (Серия «Библиотека программиста») Чакон С., Штрауб Б.
2. Лекционный материал преподавателя РТУ МИРЭА Жматова Дмитрия Владимировича